

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

205000033 - Técnicas De Análisis Bioeconómico II

PLAN DE ESTUDIOS

20BI - Grado En Ciencias Agrarias Y Bioeconomía

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	205000033 - Técnicas de Análisis Bioeconómico II
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	20BI - Grado en Ciencias Agrarias y Bioeconomía
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Barbara Soriano Martinez (Coordinador/a)		barbara.soriano@upm.es	- -
Veronica Hernandez Jimenez		veronica.hernandez.jimenez @upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Bioeconomía Agraria
- Principios De Economía Y Bioeconomía
- MÉtodos Estadísticos Aplicados A Las Ciencias Agra
- Políticas Y RegulaciÓn En Bioeconomía
- Técnicas De AnÁLisis BioeconÓmico I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ciencias Agrarias y Bioeconomía no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE22 - Aplicar los conocimientos adquiridos a la realización de trabajos y proyectos técnicos de naturaleza profesional en el campo de las Ciencias Agrarias y la Bioeconomía.

CE24 - Capacidad de proponer estrategias de optimización del proceso productivo en términos de un uso sostenible agronómico y ambiental.

CE25 - Conocer y aplicar los principios de la Bioeconomía, así como las herramientas de análisis y gestión integrada de recursos y bioproductos.

CG10 - Familiarizarse con el estudio de las interrelaciones entre las distintas perspectivas ecológicas, tecnológicas, económicas y sociales en relación con las Ciencias Agrarias y la Bioeconomía.

CT03 - Tener compromiso ético y profesional y respeto por el medio ambiente

4.2. Resultados del aprendizaje

RA211 - Comprender y aplicar el enfoque de dinámica de sistemas

RA212 - Aprender a aplicar métodos de economía circular al análisis de sistemas bioeconómicos en el ámbito agroalimentario

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura profundiza en el estudio de la Bioeconomía centrándose en los métodos de análisis de sistemas bioeconómicos y de la economía circular.

Se trata de que el alumno aprenda técnicas de

- Análisis de indicadores de uso eficiente de recursos
- Construcción de Índices compuestos
- Análisis de interrelaciones entre subsectores de la economía (tablas input-output)

Estas técnicas son aplicadas a:

- Huella ambiental
- Nexos energía-agua-alimentación
- Cambio climático y agricultura
- Metodologías participativas

5.2. Temario de la asignatura

1. Técnicas

1.1. Indicadores y tableros de indicadores

1.2. Construcción de índices

1.3. Análisis input-output

2. Aplicaciones

2.1. Huella ambiental

2.2. Nexos agua-agricultura y alimentación

2.3. Agricultura y cambio climático

2.4. Metodologías participativas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1-1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1-1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Asistencia y participación en clases presenciales a lo largo de todo el curso OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
2	Tema 1-2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1-2 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 1-3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1-3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema 2.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba individual Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba individual EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
5	Tema 2.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba individual Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
6	Tema 2-2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba individual Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			

7	Tema 2-3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba individual Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
8	Tema 2-3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba individual Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
9	Tema 2-4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba individual Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
10	Tema 2-4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba individual Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
11	Tema 2-5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba grupal Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba grupal TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
12				
13				
14				
15				
16				
17				Prueba escrita- Evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Prueba de Evaluación Global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Asistencia y participación en clases presenciales a lo largo de todo el curso	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	10%	/ 10	
4	Prueba individual	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	10%	4 / 10	CG10 CE22 CT03 CE24 CE25
11	Prueba grupal	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	15%	4 / 10	CG10 CT03 CE22 CE24 CE25
17	Prueba escrita- Evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	65%	4 / 10	CG10 CT03 CE22 CE24 CE25

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba de Evaluación Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG10 CE22 CE24 CE25

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG10 CE22 CE24 CE25

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación de la asignatura seguirá el sistema de evaluación progresiva que consiste en la realización de actividades presenciales (pruebas individuales y grupal) durante el curso que suponen el 100% de la nota.

La evaluación global en convocatoria ordinaria consiste en la realización de un examen que recoge toda la materia impartida durante el curso y supone el 100% de la nota.

La convocatoria extraordinaria consiste en la realización de un examen que recoge toda la materia impartida durante el curso y supone el 100% de la nota.

Sistema de calificación: El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el Art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Material Moodle	Recursos web	Todo el material de la asignatura está disponible en Moodle

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta guía podría sufrir modificaciones en septiembre-octubre, debido a la incorporación de nuevos profesores.

La asignatura se relaciona principalmente con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

ODS01 (fin de la pobreza)

ODS02 (hambre cero)

ODS08 (trabajo decente y crecimiento económico)

ODS12 (producción y consumo sostenibles)

ODS13 (acción por el clima) BORRADOR

La Comisión de Calidad del Centro en su reunión de 29 de mayo de 2023 acordó aprobar la propuesta de reasignación de competencias transversales en las asignaturas de los Grados en Biotecnología, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Ciencias Agrarias y Bioeconomía, y en el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.

En virtud de dicho acuerdo esta asignatura ha sido designada como "Asignatura Punto Control*" de la Competencia Transversal CT8 - Compromiso ético y profesional: capacidad de reconocer los principios éticos para la toma de decisiones en el ámbito profesional, conociendo y aplicando la normativa y considerando las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales y económicas. Esto significa que tiene la obligación de recopilación de

evidencias

de las actividades formativas y de evaluación relacionadas con dicha CT, para su consideración en los sistemas de acreditación de la calidad del Centro.

Para ello el profesorado de la asignatura evaluará dicha competencia en la prueba de evaluación Trabajo Grupal.

*Asignatura punto control (APC): aquella asignatura en la que se verificará la formación y evaluación de la competencia transversal que le corresponda.